

Unidad II - Formas Normales de las Gramáticas Libres de Contexto

Lenguajes Formales y Computabilidad

Dra. Ana C. Olivera

FING - UNCuyo

Formas Normales de las Gramáticas Libres de Contexto

Forma Normal de Chomsky

Definición

Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$ una gramática libre de contexto, diremos que G **respeta** la *Forma Normal de Chomsky* si toda regla de P es de la forma:

$$A \rightarrow BC \text{ o } A \rightarrow a, \text{ donde } A, B, C \in V_n \text{ y } a \in V_t$$

donde a es cualquier terminal y A , B y C son cualquier no terminal exceptuando que B y C no pueden ser el no terminal inicial. Solo la regla $S \rightarrow \lambda$ tiene permitido contener λ si S es el no terminal inicial de la gramática.

Teorema

Cualquier Lenguaje Libre de Contexto puede ser generado por una gramática que respeta la Forma Normal de Chomsky.

Forma Normal de Chomsky

```
1: function GLC_A_GLCFNCHOMSKY( $G$ ): $G'$ 
2:   Agregamos no terminal inicial  $S_0$  y  $S_0 \rightarrow S$ 
3:   while  $\exists \alpha \rightarrow \beta$  que no respeta la FNC do
4:     while  $\exists A \rightarrow \lambda$  donde  $A$  no es el estado inicial do
5:       Removemos  $A \rightarrow \lambda$ 
6:       for cada regla  $R \rightarrow uAv$  do
7:         Agregamos  $R \rightarrow uv$ 
8:       end for
9:       for cada regla  $R \rightarrow uAvAw$  do
10:        agregaremos  $R \rightarrow uAvw$ ,  $R \rightarrow uvAw$  y  $R \rightarrow uvw$ 
11:       end for
12:       if  $\exists R \rightarrow A$  then
13:         agregaremos  $R \rightarrow \lambda$  siempre que no este  $R \rightarrow \lambda$  o la hayamos removido antes.
14:       end if
15:     end while
16:     Reemplazar las producciones de la forma  $A \rightarrow B$  donde  $B \rightarrow w_1|w_2|\dots|w_n$  por  $A \rightarrow w_1|w_2|\dots|w_n$ 
17:     for  $\alpha \rightarrow \beta$  do
18:       if  $\alpha \rightarrow \beta$  tiene su lado derecho con dos o más símbolos y contiene algún terminal  $a$  then
19:         Reemplazar las apariciones de  $a$  por un nuevo no terminal  $N$  y agregue la regla  $N \rightarrow a$ . Donde  $N \notin V'_n$ ,  $V_n = V_n \cup \{N\}$  y  $P' = P \cup \{N \rightarrow a\}$ .
20:       end if
21:     end for
22:     for  $\alpha \rightarrow \beta$  do
23:       if  $\alpha \rightarrow \beta$  es de la forma  $B \rightarrow C_1C_2\dots C_n$  donde  $n > 2$  then
24:         Reemplazar la producción  $B \rightarrow C_1C_2\dots C_n$  por  $B \rightarrow C_1D$  y  $D \rightarrow C_2\dots C_n$  y se introduce un nuevo no terminal  $D$ .
25:       end if
26:     end for
27:   end while
28:   return  $G'$ 
29: end function
```

Ejemplo

Sea $G = (V_n, V_t, S, P)$

- $V_n = \{S, T\}$
- $V_t = \{a, b\}$
- $P = \{S \rightarrow aSa \mid T, T \rightarrow b\}$

Aplicando el algoritmo podemos obtener la FNC de la siguiente manera:

$$P = \{S \rightarrow aSa \mid b\} \text{ aplicando línea 3}$$

$$P = \{S \rightarrow ASA \mid b, A \rightarrow a\} \text{ aplicando línea 3}$$

$$P = \{S \rightarrow AB \mid b, B \rightarrow SA, A \rightarrow a\} \text{ aplicando línea 8}$$

Forma Normal de Backus-Naur

La sintaxis del lenguaje es el conjunto de reglas que determina si una sentencia de lenguaje está bien formada o no.

El reporte del lenguaje de programación *Algol 60* (Precursor de *Pascal*) define las reglas del lenguaje con una notación que luego se llamó forma normal de Backus-Naur y es más conocida por las iniciales de su expresión Inglesa (**Backus-Naur Form**, B.N.F). Esta técnica se difundió como forma de definir lenguajes con un metalenguaje, es decir usando símbolos, llamados “metasímbolos”, y no terminales, llamados “metavariables”, que no pertenecen al lenguaje. La forma de descripción del lenguaje es por medio de reglas.

Si hacemos la comparación con una gramática, las metavariables son los no terminales de la gramática el metasímbolo “ $::=$ ” es equivalente a $\rightarrow$, el metasímbolo “ $|$ ” en este contexto indica opciones. Debe quedar claro que los metasímbolos y metavariables no pertenecen al lenguaje a generar, son sólo una herramienta. Las metavariables se distinguen por aparecer rodeadas de los metasímbolos $<$ y $>$.

Ejemplo

A continuación un ejemplo de BNF.

$$\langle \text{sentencia} \rangle ::= \langle \text{asignación} \rangle \mid \langle \text{sentencia-for} \rangle \mid \lambda$$
$$\langle \text{asignación} \rangle ::= \langle \text{id} \rangle = \langle \text{expresión} \rangle ;$$
$$\langle \text{expresión} \rangle ::= \langle \text{número} \rangle \mid \langle \text{número} \rangle \langle \text{operador relacional} \rangle \langle \text{número} \rangle$$
$$\langle \text{número} \rangle ::= \langle \text{dígito} \rangle \mid \langle \text{dígito} \rangle \langle \text{dígito} \rangle$$
$$\langle \text{dígito} \rangle ::= '0' \mid '1' \mid '2' \mid '3' \mid '4' \mid '5' \mid '6' \mid '7' \mid '8' \mid '9'$$
$$\langle \text{operador relacional} \rangle ::= == \mid <= \mid < \mid > \mid >= \mid !=$$

- Sipser (cap 2 sección de FNC)
- Apunte Cátedra